

题目

2. (2022 河北, 14, 16 分) 两块面积和间距均足够大的金属板水平放置, 如图 1 所示。金属板与可调电源相连形成电场, 方向沿 y 轴正方向。在两板之间施加磁场, 方向垂直 xOy 平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律如图 2 所示。板间 O 点放置一粒子源, 可连续释放质量为 m 、电荷量为 $q(q>0)$ 、初速度为零的粒子, 不计重力及粒子间的相互作用, 图中物理量均为已知量。求:

- (1) $t=0$ 时刻释放的粒子, 在 $t=\frac{2\pi m}{qB_0}$ 时刻的位置坐标; $(\frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2})$
- (2) 在 $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$ 时间内, 静电力对 $t=0$ 时刻释放的粒子所做的功; $W = \frac{2\pi^2 E_0^2 m}{qB_0^2}$
- (3) 在 $M(\frac{4\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{4qB_0^2})$ 点放置一粒子接收器, 在 $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$ 时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。

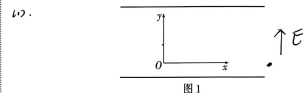


图 1

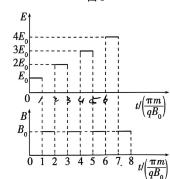


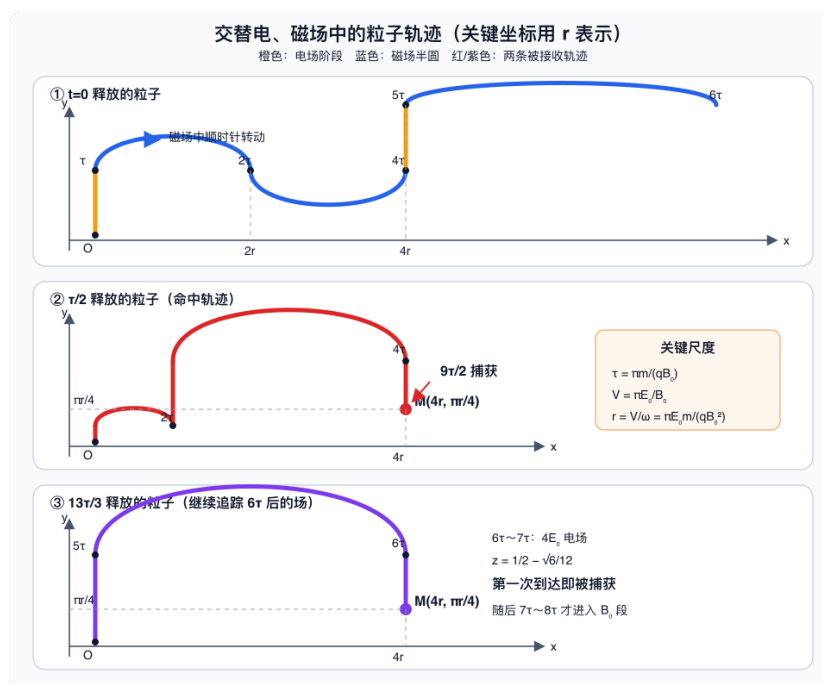
图 2

公开题图 第 1 页

2. (2022 河北 , 14 , 16 分) 两块面积和间距均足够大的金属板水平放置 , 轴垂直于金属板。金属板与可调电源相连形成电场 , 方向沿 轴正方向。在两板之间施加磁场 , 方向垂直 xOy 平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律为图2所示(该图分为上下两幅子图 , 横轴均为无量纲时间 $t/\left(\frac{\pi m}{qB_0}\right)$, 上图电场强度 E 呈分段阶梯式递增 ($0 \leq t < 1$ 为 E_0 、 $1 \leq t < 3$ 为 $2E_0$ 、 $3 \leq t < 5$ 为 $3E_0$ 、 $5 \leq t < 7$ 为 $4E_0$, 其余时间为 0) , 下图磁感应强度 B 从 $1 \leq t < 8$, 周期为 2 , 第一个周期 $B_{0 \leq t < 1} = 0$, $B_{1 \leq t < 2} = B_0$)。板间 O 点放置一粒子源 , 可连续释放质量为 m 、电荷量为 $q(q>0)$ 、初速度为零的粒子 , 不计重力及粒子间的相互作用 , 图中物理量均为已知量。求 :

- (1) $t=0$ 时刻释放的粒子 , 在 $t=\frac{2\pi m}{qB_0}$ 时刻的位置坐标 ;
- (2) 在 $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$ 时间内 , 静电力对 $t=0$ 时刻释放的粒子所做的功 ;
- (3) 在 $M\left(\frac{4\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{4qB_0^2}\right)$ 点放置一粒子接收器 , 在 $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$ 时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。

解析 (学生版)



关键关系示意图

答案速览

- （1）粒子的位置坐标为

$$\boxed{\left(\frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 2E_0 m}{2qB_0^2}\right)};$$

\$\$ - （2）静电力所做的功为

$$\boxed{W = \frac{2\pi^2 m E_0^2}{B_0^2}};$$

\$\$ - （3）符合条件的释放时刻有两个：

$$\boxed{t_0 = \frac{\tau}{2} = \frac{\pi m}{2qB_0}}$$

\$\$ 和

$$\boxed{t_0 = \frac{13\tau}{3} = \frac{13\pi m}{3qB_0}}。$$

\$\$ 前者在

$$\boxed{t_c = \frac{9\tau}{2}}$$

\$\$ 时被捕获；后者在

$$\boxed{t_c = \left(\frac{13}{2} - \frac{\sqrt{6}}{12}\right)\tau}$$

\$\$ 时第一次到达接收器并被捕获。## 一眼识别 -

题型识别：电场加速与磁场半圆运动交替进行的分段运动问题。 -

最短主线：先识别场的持续规律，再按六个释放区间用横坐标筛选，最后用纵坐标确定两个释放时刻。 -

可用二级结论：在磁场中运动半个周期后，速度反向；若进入磁场时速度为

(v_x, v_y) ，则半周期位移为 $(2v_y/\omega, -2v_x/\omega)$ 。适用条件：磁场恒为

B_0 ，区域内只有洛伦兹力，且运动时间为半个回旋周期。## 详细解答 ### 第 1

步：建立统一的尺度和半周期规律 由半周期可得角速度

$$\tau = \frac{\pi m}{qB_0}, \quad \omega = \frac{qB_0}{m},$$

可得第一段电场加速后的末速度及第一段磁场运动的圆周运动半径

$$v = \frac{qE_0}{m}\tau = \frac{\pi E_0}{B_0}, \quad r = \frac{v}{\omega} = \frac{\pi E_0 m}{qB_0^2}.$$

磁场垂直纸面向外，正粒子所受洛伦兹力使速度顺时针转动。粒子在磁场中运动时间

$\tau = \pi/\omega$ ，恰好转过半周，因此

$$(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, -v_y),$$

同时

$$(\Delta x, \Delta y) = \left(\frac{2v_y}{\omega}, -\frac{2v_x}{\omega} \right).$$

本题各电场段中粒子的 $v_x = 0$ ，所以完整磁场段只改变横坐标，不改变纵坐标。### 第 2 步：求 $t = 2\tau$ 时的位置 在 $0 \sim \tau$ 内，只有电场 E_0 。粒子从静止出发，故

$$v_y = v, \quad y = \frac{1}{2} \frac{qE_0}{m} \tau^2 = \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2}.$$

在 $\tau \sim 2\tau$ 内，粒子在磁场中运动半周，其横向位移为

$$\Delta x = 2r = \frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2},$$

纵向位移为零。因此

$$\boxed{(x, y) = \left(\frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2} \right)}.$$

第 3 步：用动能变化求静电力做功 以 v 为速度单位，各电场段前后的纵向速度依次为 | 电场时间段 | 电场强度 | 初速度 | 末速度 | 静电力做功 | $0 \sim \tau$ | E_0 | 0 | v | $\frac{1}{2}mv^2$ | $2\tau \sim 3\tau$ | $2E_0$ | $-v$ | v | 0 | $4\tau \sim 5\tau$ | $3E_0$ | $-v$ | $2v$ | $\frac{3}{2}mv^2$ | 磁场力不做功，所以在 $0 \sim 6\tau$ 内，静电力的总功为

$$W = \frac{1}{2} m (2v)^2 = \boxed{\frac{2\pi^2 m E_0^2}{B_0^2}}.$$

第 4 步：用横坐标筛选可能的释放时段 接收器的坐标可写成

$$M \left(4r, \frac{\pi r}{4} \right).$$

设粒子在第一次电场段的 $t = \alpha\tau$ 时释放，其中 $0 \leq \alpha \leq 1$ ；再令

$$d = 1 - \alpha,$$

即粒子在第一次电场中实际运动了 $d\tau$ 的时间。第一次电场结束时速度为

dv ，可得第一次磁场段产生的横向位移为 $2dr$ 。(磁场转动周期与速度无关， $T = \frac{2\pi m}{qB_0}$ ，周期相同则角速度相同，半径 $\propto \frac{\text{速度}}{\text{角速度}} \propto \text{速度}$)

第二次电场结束时速度为 $(2-d)v$ ，第二次磁场段又产生横向位移 $2(2-d)r$ 。因此第三次电场开始时

$$x = 2dr + 2(2-d)r = 4r.$$

所以第一次电场期间释放的粒子，都会在第三次电场期间保持 $x = 4r$ 。题图在 6τ 后仍按同一规律变化：

$$[2n\tau, (2n+1)\tau]: E = (n+1)E_0, \quad [(2n+1)\tau, (2n+2)\tau]: B = B_0.$$

题目限制的是“在 $0 \leq t \leq \tau$ 内释放”，不是“必须在 6τ 前被捕获”，所以六个释放区间都要检查：| 释放时段 | 到随后电场段的横坐标 | 判断 | $0 \leq t \leq \tau$ | 到 4τ 时恒有 $x=4r$ | 保留，继续查纵坐标 | $\tau \leq t \leq 2\tau$ | 静止到 2τ ，到 4τ 时 $x=4r$ | 纵坐标最低仍过高 | $2\tau \leq t \leq 3\tau$ | 设剩余时间为 $s\tau$ ，到 4τ 时 $x=4sr$ | 仅 $s=1$ 可取 $4r$ ，即并入 $t_0=2\tau$ 的端点 | $3\tau \leq t \leq 4\tau$ | 静止到 4τ | 在 $4\tau \leq t \leq 5\tau$ 内始终 $x=0$ | $4\tau \leq t \leq 5\tau$ | 设剩余时间为 $d\tau$ ，到 6τ 时 $x=6dr$ | 取 $d=2/3$ 时可在下一电场段命中 | $5\tau \leq t \leq 6\tau$ | 静止到 6τ | 在 $6\tau \leq t \leq 7\tau$ 内始终 $x=0$ | 对于 $\tau \leq t \leq 2\tau$ 释放的粒子，它等效于在 2τ 从静止释放。进入 $4\tau \leq t \leq 5\tau$ 后若再运动 $z\tau$ ，则

$$\frac{y}{\pi r} = 1 - 2z + \frac{3}{2}z^2 \geq \frac{1}{3} > \frac{1}{4},$$

所以不能到达 M 。这也排除了 $2\tau \leq t \leq 3\tau$ 的端点 $t_0=2\tau$ 。### 第 5 步：用纵坐标确定两个释放时刻 利用电磁场半周期关系，易得 $v\tau = \pi r$ ，与 $v=a\tau$ 易得 $a\tau^2 = \pi r$ ，由 $y = \frac{1}{2}at^2$ 得第一段电场 y 轴位移：

$$\Delta y_1 = \frac{1}{2}a(d\tau)^2 = \frac{\pi r}{2}d^2$$

第二段电场位移为：

$$\Delta y_2 = (-dv)\tau + \frac{1}{2}(2a)\tau^2 = -dv\tau + a\tau^2 = \pi r(-d+1)$$

因此第三次电场开始时，该粒子的纵坐标和纵向速度分别为：

$$\Delta y = \pi r \left(\frac{d^2}{2} - d + 1 \right), \quad v_{y0} = (d-2)v.$$

令粒子进入第三次电场后又运动了 $z\tau$ ，其中 $0 \leq z \leq 1$ ，在强度为 $3E_0$ 的电场中运动 $z\tau$ 后，令纵坐标等于 M 点纵坐标，得到(已约掉 πr)：

$$\frac{d^2}{2} - d + 1 + (d-2)z + \frac{3}{2}z^2 = \frac{1}{4}.$$

把它看成关于 d 的二次方程，其判别式为

$$\Delta = (z-1)^2 - 2 \left(\frac{3}{2}z^2 - 2z + \frac{3}{4} \right) = -2 \left(z - \frac{1}{2} \right)^2.$$

要有实数解，只能有

$$z = \frac{1}{2}, \quad d = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\alpha = 1 - d = \frac{1}{2}.$$

故第一种释放时刻为

$$\boxed{t_0 = \frac{\tau}{2} = \frac{\pi m}{2qB_0}}.$$

粒子在第三次电场段的中点到达 M ，捕获时刻为

$$t = \left(4 + \frac{1}{2} \right) \tau = \boxed{\frac{9\pi m}{2qB_0}}.$$

还要检查 $4\tau \leq t \leq 5\tau$ 内释放的粒子。令它在该段剩余电场时间为 $d\tau$ 。经过 $5\tau \leq t \leq 6\tau$ 的半圆运动后，横坐标为

$$x = 2(3dv/\omega) = 6dr.$$

在下一段 $6\tau \sim 7\tau$ 的 E_0 电场中，横坐标不变。由 $x=4r$ 得

$$d = \frac{23}{4} \tau, \quad t_0 = 5\tau - \frac{23}{4}\tau = \frac{13}{4}\tau.$$

该粒子在 6τ 时满足

$$\frac{y_0}{\pi r} = \frac{32d^2}{23}, \quad v_{y0} = -3dv = -2v.$$

进入 E_0 电场后再运动 $z\tau$ ，由 $y = \pi r/4$ 得

$$\frac{23-2z+2z^2}{4} = \frac{1}{4},$$

所以

$$z = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

接收器会在第一次相遇时捕获粒子，故捕获时刻为

$$t_c = \left(6 + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}\right)\tau = \left(\frac{13}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}\right)\frac{\pi}{m\omega B_0}.$$

其余释放区间在随后的电场段中要么始终 $x=0$ ，要么横坐标已经超过 $4r$

且以后每个完整磁场段的横向位移均为正，因此不会产生新的捕获时刻。## 易错点 -

错误表现：把磁场力方向判断反，或认为磁场力改变速率；纠正策略：先用 $F = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 定圆心方向，再记住磁场力不做功。 - 错误表现：把

$0 \sim 6\tau$ 误读成捕获截止时间，并漏掉第二、第三次电场中的释放；纠正策略：该时间窗只限定释

放时刻，要按六个区间枚举并继续追踪后续周期。 - 错误表现：横坐标满足条件后就判定捕获；纠正策

略：还要在同一时刻核对纵坐标，并确认当时电场存在。## 30 秒自测 为什么在 $4\tau \sim 5\tau$

内释放的粒子仍可能在 6τ 以后被捕获？由 $x_M = 4r$

能立刻求出它在该电场段内还应运动多长时间吗？